Những Nội Dung Cần Lưu Ý

ĐẶT VẤN ĐỀ
- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  - 1. Đối tượng nghiên cứu
  - 2. Phương pháp nghiên cứu
  - 3. Các tiêu chuẩn đánh giá
  - 4. Chỉ tiêu nghiên cứu
- KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
  - 1. Đặc điểm chung: Tuổi, giới.
  - 2. Tỷ lệ tụt huyết áp
    - 2.1. Tỷ lệ tụt huyết áp theo số người bệnh
  - 3. Thời điểm xuất hiện tụt huyết áp
  - 4. Một số yếu tố nguy cơ gây biến chứng tụt huyết áp
- KẾT LUẬN
  - 1. Tỷ lệ biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu:
  - 2. Các yếu tố nguy cơ gây biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu:
- KIẾN NGHỊ
- TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ biến chứng tụt huyết áp (HA) và tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ gây biến chứng **tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ** ở NB suy thận mạn.

Phương pháp: 70 NB với 1640 lần lọc máu chu kỳ tuổi từ 16 trở lên. Xác định tỷ lệ, thời điểm thường gặp và một số yếu tố nguy cơ gây biến chứng tụt huyết áp.

Kết quả: Số NB tụt HA là 17, chiếm tỉ lệ 24%. Số lần tụt HA là 84 lần (5,1%). Thời điểm tụt HA gặp ở giờ thứ 4 của buổi lọc máu với tỉ lệ cao nhất 52,3% ($p<0,05$). Nhóm tuổi trên 60 có tỷ lệ tụt HA là 6,8% cao hơn so với nhóm tuổi dưới 30 (2,6%) ($p< 0,05$). Nhóm người bệnh có mức tăng cân giữa 2 kỳ lọc máu trên 3kg có tỷ lệ tụt HA là 5,9% cao hơn nhóm có mức tăng cân từ 1,0-2,0kg (2,5%) ($p<0,05$).

Kết luận: Tụt HA thường gặp ở giờ thứ 4 của buổi lọc máu. Nhóm tuổi trên 60 có tỷ lệ tụt HA cao hơn nhóm tuổi dưới 30. Nhóm người bệnh có mức tăng cân giữa 2 kỳ lọc máu trên 3kg có tỷ lệ tụt HA cao hơn nhóm có mức tăng cân từ 1,0- 2,0kg.

Từ khóa: Biến chứng, hạ huyết áp trong lọc máu chu kỳ, suy thận mãn tính.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ hạ huyết áp trong bệnh nhân suy thận.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Suy thận mạn là bệnh thường gặp trong cộng đồng ở nhiều nước trên thế giới với tỷ lệ ngày càng gia tăng do trong những năm gần đây. Toàn cầu hiện nay có hơn 50 triệu người bị bệnh này và trong số đó có hơn 1 triệu người bệnh cần điều trị thay thế thận như **lọc máu chu kỳ** hoặc ghép thận. Lọc máu là một phương pháp điều trị thay thế thận nhằm kéo dài sự sống cho người bệnh. Nếu không có lọc máu thì hơn 1 triệu người bệnh suy thận mạn trên thế giới sẽ tử vong mỗi tuần. Phương pháp này được Willem Kollf thực hiện thành công lần đầu tiên vào năm 1944. Tuy nhiên lọc máu cũng có nhiều biến chứng.

Trong những năm đầu được giới thiệu, các biến chứng thường do kỹ thuật liên quan đến máy móc và nguồn nước để chạy thận nhân tạo. Ngày nay, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học và công nghệ, các biến chứng này đã giảm đáng kể trong 20 năm qua. Tuy nhiên, biến chứng về tim mạch như tụt huyết áp trong quá trình lọc máu vẫn là vấn đề đáng quan tâm với tỉ lệ 20% đến 50%.

Tại thành phố Đà Nẵng hiện nay có hàng trăm người bệnh bị suy thận mạn có lọc máu chu kỳ. Trong quá trình lọc máu chúng tôi gặp nhiều biến chứng, trong đó tụt huyết áp là biến chứng thường gặp nhất. Đây là một biến chứng nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như: nhồi máu não, thiếu máu cơ tim, thậm chí tử vong. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào có tính hệ thống và đầy đủ nhằm phát hiện các yếu tố nguy cơ, đánh giá ảnh hưởng tới chất lượng lọc máu cũng như áp dụng các biện pháp dự phòng và xử trí khi có tụt huyết áp xảy ra.

Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu đề tài này với hai mục tiêu:

1. *Xác định tỷ lệ biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ ở người bệnh suy thận mạn giai đoạn IIIb và IV.*
2. *Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ gây biến chứng tụt huyết áp.*

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu

1.1. Đối tượng: 70 người bệnh được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn IIIb hoặc giai đoạn IV có chỉ định điều trị lọc máu chu kỳ tại Khoa Thận nhân tạo – Bệnh viện Đà Nẵng và Khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Quân y 17, từ tháng 6/2014 đến 8/2014.

1.2. Tiêu chuẩn chọn người bệnh: Từ 16 tuổi trở lên thuộc 2 giới nam và nữ, được chẩn đoán là suy thận mạn giai đoạn IIIb hoặc IV, đồng ý tham gia nghiên cứu.

1.3. Tiêu chuẩn loại trừ: NB bị rối loạn tâm thần, lú lẫn tuổi già không có khả năng trả lời các câu hỏi điều tra và người bệnh tụt huyết áp trước khi bắt đầu lọc máu.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang.

2.2. Phương pháp tiến hành

2.2.1. Chuẩn bị người bệnh

Người bệnh đến lọc máu được hỏi tiền sử, bệnh sử, khám lâm sàng, cân nặng (tăng cân giữa hai kỳ lọc máu) và cân nặng ngay trước và sau buổi lọc máu. Đo huyết áp và nhịp tim trước khi lọc máu 10 phút, trong và sau khi lọc máu. Trong khi lọc máu, đo định kỳ tại các thời điểm bắt đầu lọc máu, 30, 60, 120 phút,... cho đến khi kết thúc lọc máu và đo bất kỳ thời điểm nào có triệu chứng lâm sàng của tụt huyết áp.

2.2.2. Chuẩn bị phương tiện, máy móc

Máy thận nhân tạo B.Braun (Đức), máy Gambro và Nipro (Nhật Bản), nước RO cho thận nhân tạo được lọc bằng hệ thống GE Osmonics (Mỹ), huyết áp kế thuỷ ngân và ống nghe Nikko (Nhật Bản), cân bàn Tanita (Nhật Bản).

2.2.3. Kỹ thuật tiến hành

Kỹ thuật lọc máu: Áp dụng kỹ thuật lọc máu thường quy

Kỹ thuật đo huyết áp: Người bệnh được nằm nghỉ khoảng 10 phút trước khi đo huyết áp. Đo ở cánh tay không làm lỗ thông động – tĩnh mạch (Fistula A-V) vị trí trên nếp khuỷu khoảng 2cm. Đo bằng kỹ thuật Korotkoff với huyết áp kế thuỷ ngân.

Kỹ thuật cân người bệnh: Trước và sau khi lọc máu, sử dụng cân bàn có độ chính xác đến 0,1kg. Người bệnh khi cân chỉ mặc bộ quần áo mỏng, không đi giày dép, không đội mũ.

3. Các tiêu chuẩn đánh giá

3.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán giai đoạn suy thận:

Phân loại mức độ suy thận mạn dựa vào ước tính **mức lọc cầu thận** theo **nồng độ creatinin** trong máu theo Nguyễn Văn Xang [7].

3.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán tụt huyết áp trong lọc máu: Theo tiêu chuẩn của Emili và cộng sự [9], tụt huyết áp khi có biểu hiện 1 trong 4 tình huống sau:

- Huyết áp tâm thu giảm ≥10mmHg so với huyết áp ban đầu, kèm theo triệu chứng tụt HA như: hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nôn, vã mồ hôi, co giật, mê sảng, lú lẫn.
- Huyết áp tâm thu giảm ≥10mmHg ở NB có HA tâm thu ban đầu <100mmHg.
- Huyết áp tâm thu<100mmHg ở NB có huyết áp tâm thu ban đầu <150mmHg.
- Huyết áp tâm thu <110mmHg ở NB có huyết áp tâm thu ban đầu>150mmHg.

4. Chỉ tiêu nghiên cứu

4.1. Đặc điểm chung: Tuổi, giới.

4.2. Theo dõi biến chứng tụt huyết áp: Tỷ lệ tụt huyết áp, thời điểm tụt huyết áp.

4.3. Một số yếu tố nguy cơ gây biến chứng tụt huyết áp: Nhóm tuổi, thời gian lọc máu, tăng cân giữa 2 kỳ lọc máu.

Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Epi info 6.0.

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

1. Đặc điểm chung: Tuổi, giới.

1.1. Phân bố người bệnh theo nhóm tuổi

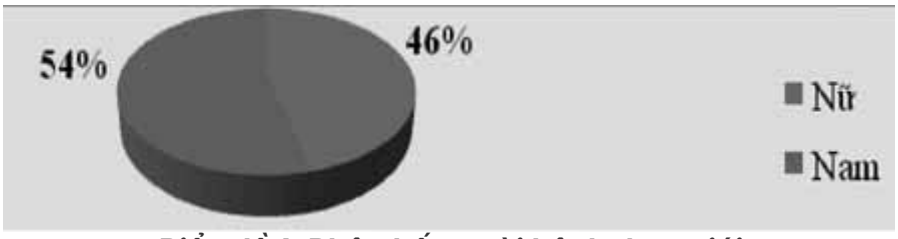
Bảng 1. Phân bố người bệnh theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi	Số lượng (n)	Tỷ lệ (%)

≤ 30	10	14,3
31 – 40	9	12,8
41 – 50	16	23,0
51 – 60	18	25,7
> 60	17	24,2
Tổng	**70**	**100**

Chiếm tỷ lệ thấp nhất là nhóm tuổi từ 31 – 40 với 14,3%, cao nhất là nhóm tuổi từ 51–60, chiếm 25,7%.

1.2. Phân bố người bệnh theo giới



Biểu đồ 1. Phân bố người bệnh theo giới

Tỷ lệ nam giới chiếm tỉ lệ 54% và nữ 46%. Khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

2. Tỷ lệ tụt huyết áp

2.1. Tỷ lệ tụt huyết áp theo số người bệnh

Bảng 2. Tỷ lệ tụt huyết áp theo số người bệnh

Biến chứng	Số người bệnh	Tổng số BN NC	Tỷ lệ (%)
Tụt HA	17	70	24

Trong thời gian theo dõi 8 tuần, có 17 NB bị ít nhất một lần tụt HA chiếm tỷ lệ 24%. Cù Tuyết Anh (2004) [1] ghi nhận có 67,1% người bệnh bị tụt HA ít nhất một lần trong buổi lọc máu, số lần lọc máu bị tụt huyết áp chiếm 8,8%. Chu Thị Dự (2008) [2] cho thấy trong thời gian 8 tháng theo dõi có 19/50 người bệnh bị tụt HA, chiếm 38%. Mancini E và CS [11] ghi nhận tỷ lệ tụt HA vừa và nặng chiếm từ 21% đến 28,1%. Bregman H và Daugirdas JT cho thấy tụt huyết áp trong lọc máu chiếm tỷ lệ từ 20%-30%. Santoro A và CS [12] qua nghiên cứu 36 người bệnh với 1532 cuộc lọc đã thống kê được tụt huyết áp trong lọc máu chiếm tỷ lệ 23,5% đến 33,5%.

2.2. Tỷ lệ tụt huyết áp theo số lần lọc máu

Bảng 3. Tỷ lệ tụt huyết áp theo số lần lọc máu

Biến chứng	Số lần tụt HA	Tổng số lần LM	Tỷ lệ (%)
Tụt HA	84	1640	5,1

Tỷ lệ tụt HA theo số lần lọc máu là 5,1%. Nghiên cứu của Cù Tuyết Anh [1] trên 2604 lần lọc máu ghi nhận 228 lần lọc máu có tụt HA chiếm 8,8%. Hoàng Quang Trung và cộng sự [6] với 856 lần lọc máu có 50 lần tụt HA chiếm 5,8%.

Qua đó có thể nhận thấy rằng, biến chứng tụt HA là mối quan tâm hàng đầu của nhân viên y tế làm công tác chăm sóc người bệnh lọc máu. Vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta phải có biện pháp đề phòng tụt HA. Nhiệm vụ của điều dưỡng viên là thực hiện chăm sóc cơ bản như: Để NB nghỉ ngơi yên tĩnh, chuẩn bị yếu tố tâm lý cho người bệnh và gia đình về thủ thuật chạy thận. Luôn giữ ấm cơ thể người bệnh, quan sát, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn. Ngoài ra, điều dưỡng viên phải đánh giá chính xác trọng lượng khô của người bệnh, kiểm tra việc tuân thủ dùng thuốc, đặc biệt là **thuốc hạ huyết áp**và tư vấn cho người bệnh như: hạn chế ăn nhiều muối, hạn chế dùng thức ăn trong lúc lọc máu vì những yếu tố này có thể hạn chế được biến chứng tụt HA xảy ra.

Đối với người bệnh có chỉ định **chạy thận chu kỳ**, người điều dưỡng cần nhận định về nhu cầu được chăm sóc của người bệnh trước, trong và sau khi chạy thận để có kế hoạch chăm sóc thích hợp, hạn chế tối đa các tai biến trong quá trình chạy thận. Khi lập kế hoạch chăm sóc, người điều dưỡng cần phân tích, tổng hợp và đúc kết các dữ kiện để xác định nhu cầu cần thiết của người bệnh, từ đó lập kế hoạch chăm sóc cụ thể. Ngoài ra, khi lập kế hoạch chăm sóc phải xem xét đến tình trạng người bệnh, đề xuất vấn đề ưu tiên cần thực hiện trước. Khi gặp biến chứng tụt huyết áp xảy ra, người điều dưỡng cần báo ngay cho bác sĩ phụ trách về tình trạng người bệnh. Việc đầu tiên người điều dưỡng cần làm là cho người bệnh thở oxy, nằm tư thế đầu thấp (Trendelenburg), có thể ngưng siêu lọc theo y lệnh bác sĩ, truyền nước muối sinh lý đối với những người bệnh không đáp ứng với phương pháp ngưng siêu lọc và tư thế Trendelengburg.

3. Thời điểm xuất hiện tụt huyết áp

Bảng 4. Thời điểm xuất hiện tụt huyết áp

Thời điểm xảy ra tụt HA	Số lần LM tụt HA	Tỷ lệ (%)	p
60 phút đầu	5	6.0	< 0.05
Giờ thứ 2	12	14.3	
Giờ thứ 3	23	27.4	
Giờ thứ 4	44	52.3	
Tổng	84	100	

Thời điểm tụt HA xảy ra nhiều nhất ở giờ thứ 4 với 44 lần tụt HA trong tổng số 84 lần tụt, chiếm 52,3%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Cao Tấn Phước [4] nghiên cứu nhận thấy, thời điểm tụt huyết áp thường xảy ra ở phút thứ 142.57±47.39 (giờ thứ 3).

Cù Tuyết Anh [1] thì chứng minh rằng tụt HA xảy ra nhiều nhất trong 60 phút đầu chiếm 36,9%, tỷ lệ này trong giờ thứ 4 là 27,6%.

Như vậy, biến chứng tụt HA có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong buổi lọc máu. Do vậy, điều dưỡng viên cần theo dõi sát người bệnh từ lúc bắt đầu lọc máu cho đến khi kết thúc, đặc biệt chú ý thời điểm gần kết thúc lọc máu vì dễ xảy ra tụt huyết áp nhất. Cần quan sát tình trạng người bệnh và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn như: mạch, huyết áp ít nhất 30 phút/lần và bất kỳ lúc nào khi người bệnh có triệu chứng như vã mồ hôi, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nôn... để sớm phát hiện và điều trị kịp thời ý

4. Một số yếu tố nguy cơ gây biến chứng tụt huyết áp

4.1. ***Nhóm tuổi***

Bảng 5. Nhóm tu

	Nhóm tuổi	Tổng số BN	Tổng số lần LM	Số
1	**< 30**	**10**	**232**	
2	31 - 40	14	328	
3	41 - 50	16	376	
4	51 - 60	18	424	
5	**> 60**	**12**	**280**	
	Tổng	**70**	**1640**	

Tỷ lệ số lần lọc máu có tụt HA trên tổng số lần lọc máu cao nhất ở nhóm tuổi trên 60 (6,8%), thấp nhất là nhóm dưới 30 (2,6%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p< 0,05). Santoro và cộng sự [12] nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ tụt huyết áp ở nhóm tuổi 60 tuổi lên tới 25%. Kooman và cộng sự [9] ghi nhận biến chứng tụt huyết áp xảy ra thường xuyên ở 44% số người bệnh tuổi trên 65 và 32% ở nhóm tuổi dưới 45 tuổi. Nguyễn Minh Tuấn và CS [5] cho thấy các lần tụt HA trong lọc máu thường xảy ra ở 44% người bệnh ≥ 65 tuổi và 32% ở người bệnh trẻ hơn (tuổi < 45). Cù Tuyết Anh [1] thống kê tỷ lệ tụt HA cao nhất gặp ở nhóm tuổi từ 16 – 24 (13,3%).

Các nghiên cứu đều chứng minh rằng, biến chứng tụt huyết áp thường gặp với tỷ lệ cao hơn ở nhóm người cao tuổi bởi vì người cao tuổi thường bị các bệnh tim mạch kèm theo, đây là yếu tố nguy cơ dẫn đến tụt huyết áp trong lọc máu. Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các các tác giả trên. Điều này cũng cho thấy rằng, lứa tuổi rất quan trọng và cần được chú ý khi tiến hành lọc máu cho NB. Do người lớn tuổi thường mắc các bệnh kèm theo như: rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tâm phế mạn, đái tháo đường... nên có nguy cơ tụt huyết áp trong lọc máu rất cao. Đối với người điều dưỡng, thường là người trực tiếp làm kỹ thuật lọc máu nên cần đặc biệt chú trọng đến tuổi của từng người bệnh, khai thác tiền sử để nắm bắt một số bệnh lý kèm theo để có thể dự phòng và hạn chế biến chứng tụt HA

4.2. Thời gian lọc máu

Bảng 6. Thời gian lọc máu

Thời gian LM (tháng)	Tổng số BN	Tổng số lần LM	Số lần tụt HA	Tỷ lệ tụt HA (%)	p
1 - 6	10	232	15	6,4	> 0,05
7 - 12	6	136	6	4,4	
13 - 36	26	616	32	5,2	
37 - 60	17	400	16	4,0	
> 60	11	256	15	5,8	
Tổng	**70**	**1640**	**84**	**5,1**	

Nhóm người bệnh có thời gian lọc máu trong 6 tháng đầu có tỷ lệ tụt HA cao nhất chiếm tỉ lệ 6,4%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

4.3. Tăng cân giữa 2 kỳ lọc máu

Bảng 7. Tăng cân giữa 2 kỳ lọc máu

Tăng cân giữa 2 kỳ LM	Tổng số lần LM	Số lần tụt HA	Tỷ lệ tụt HA	p
< 1,0kg	30	1	3,3	
1,0 – 2,0kg	**275**	**7**	**2,5**	
2,1 – 3,0 kg	743	41	5,5	
> 3,0 kg	**592**	**35**	**5,9**	p(2&4<0,05)
Tổng	**1640**	**84**	**5,1**	

Nhóm người bệnh có mức tăng cân giữa 2 kỳ lọc máu trên 3kg có tỷ lệ tụt HA cao nhất chiếm 5,9%, thấp nhất là nhóm từ 1,0-2,0kg (2,5%). Sự khác biệt về tỷ lệ tụt huyết áp giữa nhóm tăng trên 3kg và 1,0 – 2,0kg có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Cù Tuyết Anh [1] nghiên cứu cho thấy người bệnh tăng trên 4kg có tỷ lệ tụt huyết áp lên tới 17,2%. Bregman và CS [8] khuyên tránh tăng cân vượt quá 1kg/ngày giữa 2 kỳ lọc máu giúp ngăn ngừa tụt HA. Sự tăng cân quá mức giữa 2 kỳ lọc máu là một yếu tố nguy cơ của tụt huyết áp bởi người bệnh sẽ phải chịu mức siêu lọc lớn hơn trong buổi lọc tạo ra sự giảm thể tích tuần hoàn lớn.

Từ kết quả trên có thể nhận thấy rằng, việc tăng cân quá mức giữa 2 kỳ lọc máu là yếu cao có nguy cơ cao xảy ra biến chứng tụt huyết áp trong buổi lọc máu. Do vậy, việc tư vấn cho người bệnh về chế độ ăn uống là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của người điều dưỡng đối với người bệnh.

KẾT LUẬN

1. Tỷ lệ biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu:

- Có 17 người bệnh bị ít nhất 1 lần tụt huyết áp, chiếm tỷ lệ 24%.
- Số lần tụt huyết áp là 84 lần, chiếm tỷ lệ 5,1%.
- Thời điểm tụt huyết áp thường gặp ở giờ thứ 4 của buổi lọc máu ($p<0,05$).

2. Các yếu tố nguy cơ gây biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu:

- Nhóm tuổi trên 60 có tỷ lệ tụt HA cao hơn so với nhóm tuổi dưới 30 ($p< 0,05$).
- Nhóm người bệnh có mức tăng cân giữa 2 kỳ lọc máu trên 3kg có tỷ lệ tụt huyết áp cao hơn nhóm có mức tăng cân từ 1,0-2,0kg ($p<0,05$).

KIẾN NGHỊ

- Cần tư vấn, giáo dục cho nhiều hơn nữa để người bệnh có kiến thức, hiểu biết hơn về nguy cơ và mức độ nguy hiểm của biến chứng tụt HA trong buổi lọc máu.
- Người điều dưỡng cần nhận định về nhu cầu được chăm sóc của người bệnh trước, trong và sau khi chạy thận để có kế hoạch chăm sóc thích hợp, hạn chế tối đa các **tai biến trong quá trình chạy thận**.
- Kiểm soát tình trạng tăng cân của người bệnh giữa các lần lọc máu, nên thực hiện chế độ ăn kiêng muối, hạn chế tăng cân quá mức giữa hai kỳ lọc máu (không quá 1kg trong 2-3 ngày).
- Điều dưỡng viên phải lập bảng theo dõi quá trình chạy thận nhân tạo, ghi chép 15 – 30 phút/lần về dấu hiệu sinh tồn, theo dõi các diễn biến của biến chứng tụt huyết áp, đặc biệt trong giờ cuối của buổi lọc máu

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cù Tuyết Anh (2004), *"Nhận xét tỷ lệ biến chứng và các yếu tố nguy cơ của tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ ở người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối"*, Luận văn tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, Trường Đại Học Y Hà Nội.

2. Chu Thị Dự (2008), *"Đánh giá ảnh hưởng của tình trạng thừa nước lên việc kiểm soát huyết áp ở người bệnh chạy thận nhân tạo chu kỳ"*, Luận văn tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội.

3. Nguyễn Cao Luận, Hồ Lưu Châu, Nguyễn Hữu Dũng (2013), "*Nghiên cứu hiệu quả phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu ha 130 để điều trị các biến chứng của suy thận mạn*", Bệnh viện Mạch Mai.

4. Cao Tấn Phước (2013), *"Nghiên cứu một số yếu tố liên quan với hạ huyết áp trong lúc lọc máu*", Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương.

5. Nguyễn Minh Tuấn, Dương Toàn Trung (2014) "*Cập nhật dự phòng và điều trị tình trạng huyết động không ổn định ở người bệnh lọc máu*", Hội nghị thường niên lần thứ 10 Hội Tiết niệu – Thận học TP

6. Hoàng Quang Trung (2007), "Đánh giá hiệu quả lọc máu ở người bệnh suy thận mạn bằng máy thận nhân tạo Toray tại Bệnh viện Hà Tĩnh", *Y học thực hành*, tr. 22-23.

7. Nguyễn Văn Xang (2008), "Thăm dò mức lọc cầu thận trong thực hành lâm sàng *", Bệnh thận,*Nhà xuất bản y học Hà Nội, tr. 72-78.

8. Bregman H, Daugirdas JT & Ing TS (2001), "Complications During Hemodialysis ", *Handbook ofdialysis*, pp. 149-168, 478- 492.

9. Emili S. et al (1999), " A protocol based treatment for intradialytic hypotension in hospitalized hemodialysis patients ", *American journal of Kidney diseases,*33, no.6 (June), pp.1106-1127

10. Kooman JK. et al. (2007), " EBPG guideline on haemodynamic instability", *Nephrology DialysisTransplantation*, vol. 22, pp. 22-44.

11. Mancini E (2007), " Prevention of dialysis hypotension episodes using fuzzy logic control system", *Nephrology Dialysis Transplantation*, vol. 22 pp. 1420-1427.

12. Santoro A. et al. (2002), " Blood volume controlled hemodialysis in hypotension-prone patients: A randomized, multicenter controlled trial ", *Kidney International*, vol.62, pp. 1034-1045.